

Часть 2. Учебная практика УП.11
Проект “Казино-рулетка”

Пеганов Станислав 1023

Задание 1

user

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()	Уникальный идентификатор
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Электронная почта
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Хеш пароля
balance	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 1000	Текущий баланс в единицах
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Дата регистрации
total_wagered	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Сумма всех ставок
total_won	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Сумма всех выигрышей
net_profit	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Чистая прибыль (total_won - total_wagered)

rounds

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()	ID раунда
result	INTEGER	NOT NULL, CHECK (result BETWEEN 0 AND 36)	Выпавшее число
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Дата и время розыгрыша

bets

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()	gen_random_uuid() ID ставки
amount	INTEGER	NOT NULL, CHECK (amount > 0)	Сумма ставки
type	VARCHAR(20)	NOT NULL	Тип: number, color, parity, dozen, half
value	VARCHAR(10)	NOT NULL	Значение: "7", "red", "even" и т.д.
payout	INTEGER		Коэффициент выплаты (2, 3, 36...)
won	BOOLEAN		Выигрыш (true/false, NULL – ожидание)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Время создания ставки
user_id	UUID	NOT NULL, REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	ID пользователя
round_id	UUID	NOT NULL, REFERENCES rounds(id) ON DELETE CASCADE	ID раунда, к которому привязана ставка

1.2. Связи между таблицами

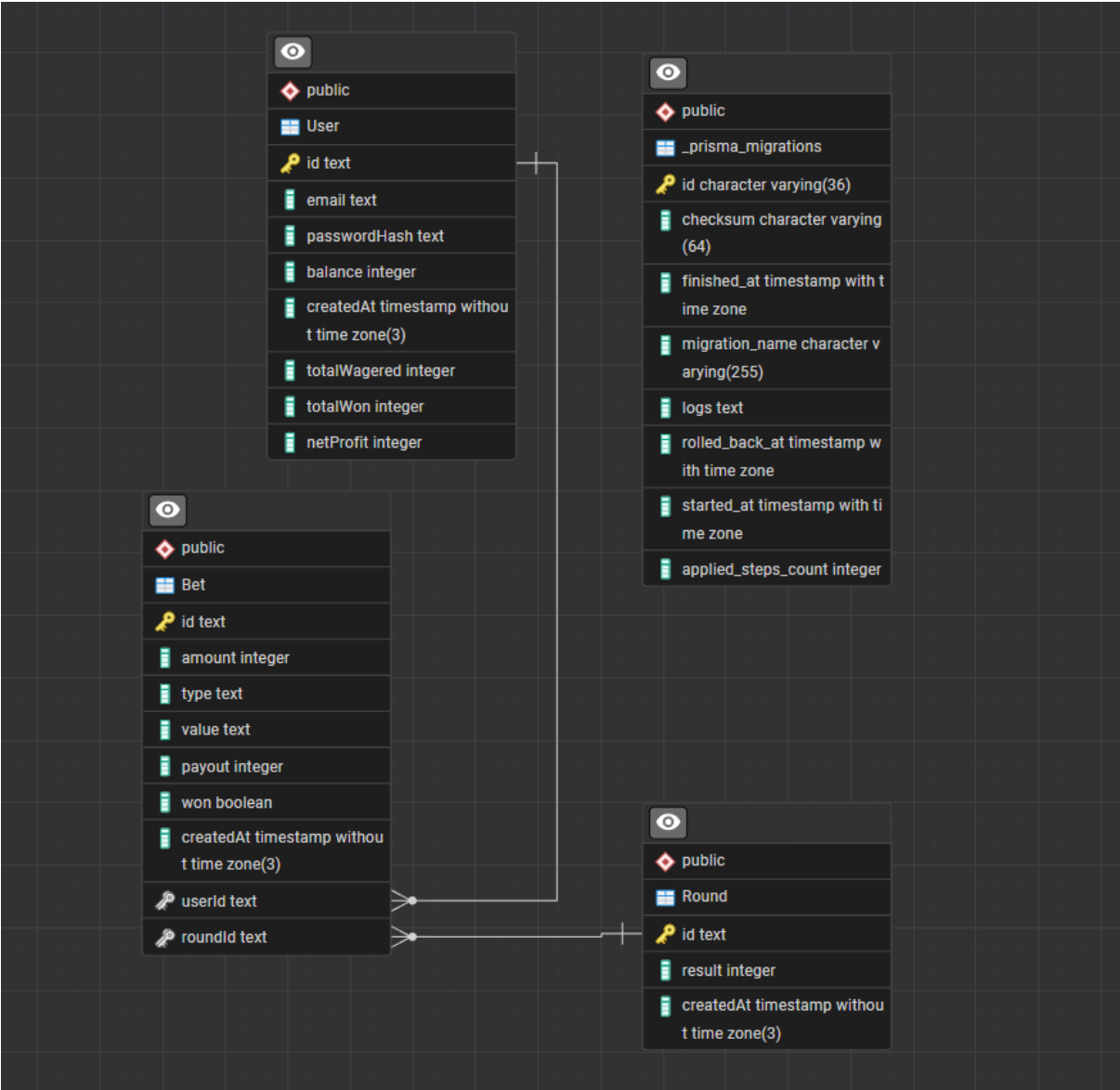
users -> bets : 1 : M (один пользователь может сделать много ставок)

rounds -> bets : 1 : M (один раунд может содержать много ставок)

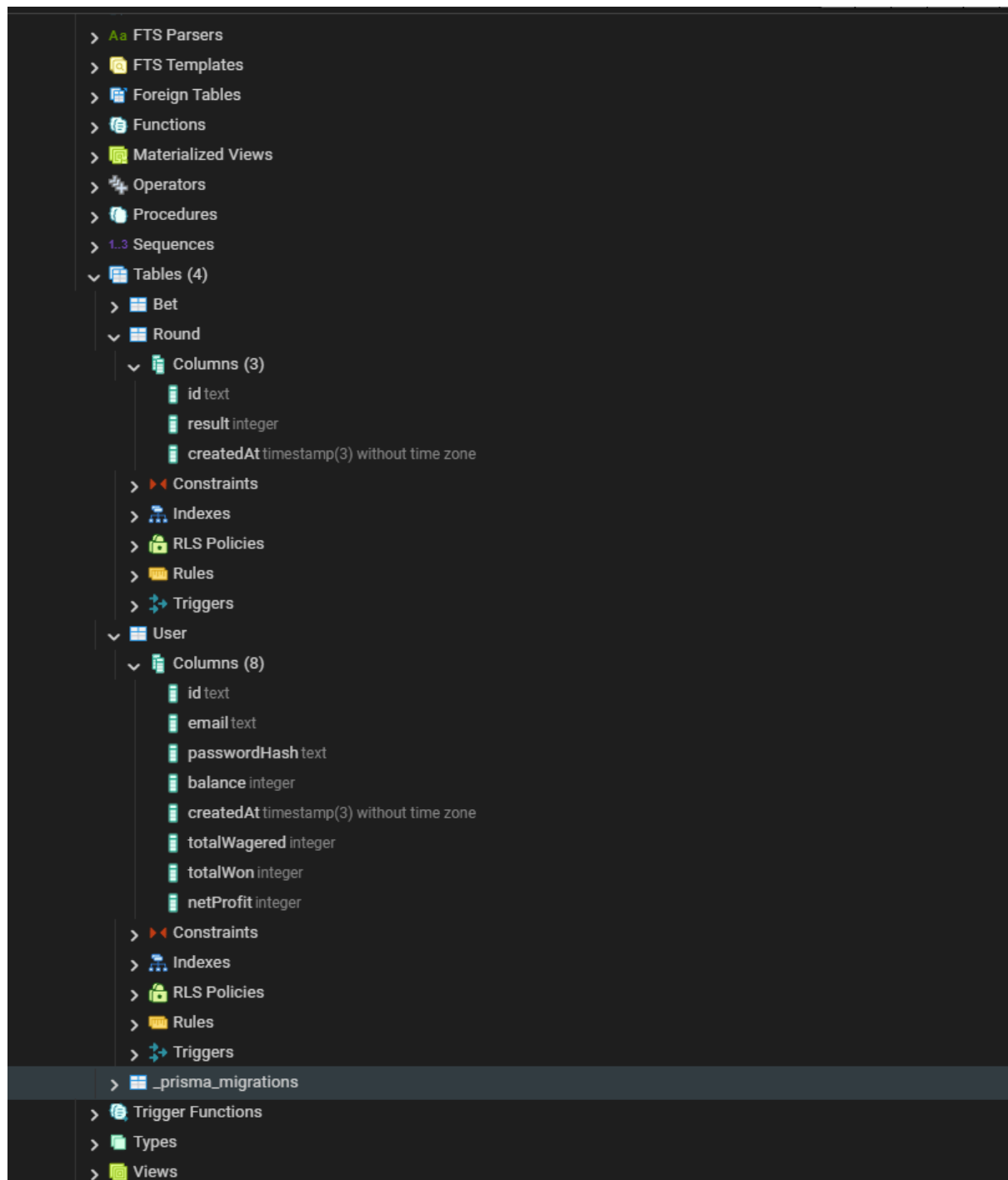
bets связывает users и rounds (многие ко многим через промежуточную таблицу, но в данном случае связь M:1 с каждой из таблиц)

Связь M:N между пользователями и раундами реализована через таблицу bets (каждая ставка принадлежит одному пользователю и одному раунду)

создание таблицы







Задание 2

SELECT с условием (WHERE)

поиск всех проигрышных ставок на красное пользователя с указанным ID, сделанные после определённого времени

```
Query Query History
```

```
1 SELECT id, amount, value, payout, "createdAt"
2 FROM public."Bet"
3 WHERE "userId" = '05010c8b-b12b-47fa-933a-f344acb00442'
4     AND type = 'color'
5     AND value = 'red'
6     AND won = false
7     AND "createdAt" >= '2026-05-13 12:30:00'
8 ORDER BY "createdAt" DESC;
```

Data Output Messages Notifications



	id [PK] text	amount integer	value text	payout integer	createdAt timestamp without time zone (3)
1	e2672ba7-b2e3-438a-894c-1e3e2c5db4...	100	red	1	2026-05-13 12:35:02.947

INSERT

Регистрация нового пользователя

```
1 INSERT INTO public."User" (id, email, "passwordHash", balance)
2 VALUES (
3     'a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890',
4     'newplayer@example.com',
5     '$2b$10$WAtJfripDw5vi6bpW7aKN03.0hk9DanAf9C2endqpcTUQ4lZzhZji',
6     1000
7 );
```

Data Output

Messages

Notifications

```
INSERT 0 1
```

Query returned successfully in 62 msec.

Query

Query History

1

SELECT * FROM public."User"
ORDER BY id ASC

2

Scratch Pad

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 2

Page No: 1

of 1

14

44

22

	id [PK] text	email text	passwordhash text	balance integer	createdAt timestamp without time zone (3)	totalWagered integer	totalWon integer	netProfit integer
1	05010c8b-b12b-47fa-933a-f344acb00...	mr@gmail.com	\$2b\$10\$WALJfrpDw5vI6opW7akNO3.0hk9DaaA9C2endqpcTUQ4IZ...	11000	2026-05-13 11:45:24.078	27853	5852	-22001
2	a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef12345678...	newplayer@example.c...	\$2b\$10\$WALJfrpDw5vI6opW7akNO3.0hk9DaaA9C2endqpcTUQ4IZ...	1000	2026-05-13 16:09:43.606	0	0	0

UPDATE
Обновление баланса

QueryQuery History

12345

```
UPDATE public."User"
SET balance = balance - 500,
    "totalWagered" = "totalWagered" + 500,
    "netProfit" = "netProfit" - 500
WHERE id = 'a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890';
```

Data OutputMessagesNotifications

UPDATE 1

Query returned successfully in 47 msec.

QueryQuery History

12

```
SELECT * FROM public."User"
ORDER BY id ASC
```

Data OutputMessagesNotifications

Showing rows: 1 to 2Page No: 1 of 1

	id [PK] text	email text	passwordHash text	balance integer	createdAt timestamp without time zone (3)	totalWagered integer	totalWon integer	netProfit integer
1	05010c8b-b12b-47fa-933a-f344acb00...	rrr@gmail.com	\$2b\$10\$WALJfrpDw5vi6bpW7aKN03.0hk9DanAF9C2endqpcTUQ4IZz...	11000	2026-05-13 11:45:24.078	27853	5852	-22001
2	a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef12345678...	newplayer@example.c...	\$2b\$10\$WALJfrpDw5vi6bpW7aKN03.0hk9DanAF9C2endqpcTUQ4IZz...	500	2026-05-13 16:09:43.606	500	0	-500

SELECT с использованием JOIN
вывести историю ставок пользователя вместе с результатом каждого раунда и
рассчитанной суммой выигрыша

Query

Query History

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

SELECT

b."createdAt" AS bet_time,

b.type,

b.value,

b.amount,

r.result AS roulette_result,

b.won,

CASE WHEN b.won THEN b.amount * b.payout ELSE 0 END AS win_amount

FROM public."Bet" b

INNER JOIN public."Round" r ON b."roundId" = r.id

WHERE b."userId" = '05010c8b-b12b-47fa-933a-f344acb00442'

ORDER BY b."createdAt" DESC

LIMIT 20;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

SQL

	bet_time timestamp without time zone (3)	type text	value text	amount integer	roulette_result integer	won boolean	win_amount integer
1	2026-05-13 12:40:16.964	dozen	2	1000	22	true	2000
2	2026-05-13 12:40:09.363	dozen	1	1000	27	false	0
3	2026-05-13 12:39:15.892	numb...	0	1000	5	false	0
4	2026-05-13 12:39:08.733	numb...	0	1000	2	false	0
5	2026-05-13 12:39:02.302	numb...	0	1000	8	false	0
6	2026-05-13 12:38:55.903	numb...	0	1000	19	false	0
7	2026-05-13 12:38:48.893	numb...	0	1000	23	false	0
8	2026-05-13 12:38:48.893	numb...	0	1000	23	false	0
9	2026-05-13 12:38:41.274	numb...	0	1000	8	false	0
10	2026-05-13 12:38:34.769	numb...	0	1000	4	false	0
11	2026-05-13 12:38:27.126	numb...	0	1000	29	false	0
12	2026-05-13 12:38:20.273	numb...	0	1000	16	false	0
13	2026-05-13 12:38:07.455	numb...	0	1000	25	false	0
14	2026-05-13 12:36:40.767	numb...	21	10000	29	false	0
15	2026-05-13 12:36:02.194	numb...	0	2310	1	false	0
16	2026-05-13 12:35:12.66	color	red	200	5	true	200
17	2026-05-13 12:35:02.947	color	red	100	8	false	0
18	2026-05-13 12:34:44.862	color	black	100	20	true	100
19	2026-05-13 12:34:38.858	color	black	100	17	false	0

Total rows: 20 Query complete 00:00:00.064

Delete

удаление пользователя

```
1 DELETE FROM public."User"
2 WHERE id = 'a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890';
```

Data Output Messages Notifications

DELETE 1

Query returned successfully in 65 msec.

Query Query History

```
1 SELECT * FROM public."User"
2 ORDER BY id ASC
```

Scratch Pad

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

	id [PK] text	email text	passwordHash text	balance integer	createdAt timestamp without time zone (3)	totalWagered integer	totalWon integer	netProfit integer
1	05010c8b-b12b-47fa-933a-f344acb004...	rrr@gmail.co...	\$2b\$10\$WALJfrpDw5vi6bpW7aKN03.0hk9DanAF9C2endqpcTUQ4iZz...	11000	2026-05-13 11:45:24.078	27853	5852	-22001

ER-диаграмма базы данных

